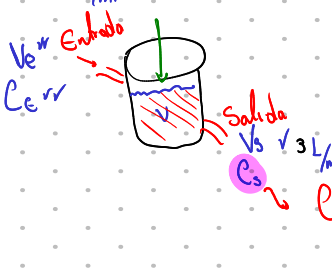
Problema de Mezclas



min → 10 litros
Ce = 3 gramos/L

t → tiempo V.Inicial
Q → V.dep

EDO
$\frac{dQ}{dt} = V_e C_e - \frac{Q}{Vol(t)} V_s$

V.S
f.t

PVI
t = 0 tiempo Inicial
Q = ? gr

$C_s = \frac{Q}{Vol(t)}$

$Vol(t) = V_{.Inicial} + (V_e - V_s)t$

2. (25%) Un tanque con capacidad de 280 galones, contiene inicialmente 120 galones de agua, en las cuales hay disueltas 5 libras de sal. Suponga que t es el tiempo (en minutos) a partir del instante inicial. Al tanque entra agua con una concentración de sal de $\frac{1}{t+120}$ libras por galón a razón de 2 galones por minuto y la mezcla resultante sale del tanque a razón de un galón por minuto.

a. (5%) Encuentre el volumen de mezcla en el tanque en cualquier instante t, antes de que la mezcla empiece a derramarse.

b. (5%) Determine el instante en el cual el tanque se llena.

c. (15%) Plantee el PVI que describe la variación de la cantidad de sal $x(t)$ presente en el tanque en el instante t a partir del instante inicial.

x(t) → t → tiempo
x → Concentracion

$Vol(t) = V_{.1} + (V_e - V_s)t$ (2 - 1)

$Vol(t) = 120 + t$

Datos
V.1 = 120

PVI
t = 0 x(0) = 5

$C_e = \frac{1}{t+120}$ $V_e = 2$

$V_s = 1$

*Se llena $V_{bt} = 280$ $280 = 120 + t \rightarrow t = 160$ min

$\frac{dx}{dt} = V_e C_e - \frac{x}{Vol(t)} V_s$

$\frac{dx}{dt} = 2 \cdot \frac{1}{t+120} - \frac{x}{120+t} \cdot 1$

PVI
t = 0
x(0) = 5

2. Suponga que una solución salina con 3 kilogramos de sal por litro se introduce en un tanque que contiene 500 litros de salmuera en los que hay disueltos 50 kilogramos de sal. La solución entra al tanque a razón de 30 litros por minuto. La mezcla se mantiene uniformemente distribuida y sale del tanque a razón de 30 litros por minuto.

El problema de valor inicial que describe la variación de la cantidad de sal $Q(t)$ que permanece en el tanque en el tiempo t a partir del instante inicial es:

$$\frac{dQ}{dt} = A + \frac{B}{100}Q, \quad Q(0) = C \rightarrow PVI$$

donde A, B y C son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.
(b) Encuentre el valor de B.
(c) Encuentre el valor de C.

Al resolver el problema de valor inicial se obtiene la solución:

$$Q(t) = 100D + 50E \cdot e^{\frac{F}{100}t}$$

(d) Encuentre el valor de D.
(e) Encuentre el valor de E.
(f) Encuentre el valor de F.

$\frac{dQ}{dt} = 30 \cdot 3 - \frac{Q}{500} \cdot 30$

PVI
t = 0
Q(0) = 50

$\frac{dQ}{dt} = 90 - \frac{Q}{5 \cdot 100} \cdot 30$

$\frac{dQ}{dt} = 90 - \frac{6Q}{100}$

Q(t) → #Sal
V.Inicial = 500 L

500 L
50 kg sal

t = 0 Q(0) = 50 } PVI
$V_e = 30$ $Vol(t) = 500$
$V_s = 30$ $C_e = 3$

A = 90 B = -6 C = 50

$\frac{dQ}{dt} = 90 - \frac{6Q}{100} \rightarrow \frac{dQ}{dt} + \frac{6}{100}Q = 90$ P(t)

$\int e^{\alpha x} dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha}$

F.I $M(t) = e^{\int \frac{6}{100} dt} = e^{\frac{6t}{100}}$

$e^{\frac{6t}{100}}\left(\frac{dQ}{dt} + \frac{6}{100}Q\right) = 90e^{\frac{6t}{100}}$ $\alpha = \frac{6}{100}$

$\int \left(e^{\frac{6t}{100}} \cdot Q\right) = \int 90e^{\frac{6t}{100}} dt \rightarrow e^{\frac{6t}{100}} \cdot Q = \frac{90e^{\frac{6t}{100}}}{\frac{6}{100}} + c \rightarrow e^{\frac{6t}{100}} \cdot Q = \frac{100 \cdot 90}{6} e^{\frac{6t}{100}} + c$

$Q = \frac{100 \cdot 90}{6} + ce^{-\frac{6t}{100}}$ → Por PVI t = 0 Q(0) = 50

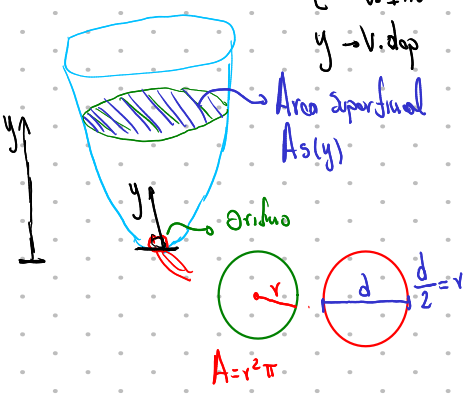
$50 = \frac{1500}{1} + c \rightarrow c = 50 - 1500 \rightarrow c = -1450$

1500
6
3
1

Solucion Especifica

$Q = 1500 - 1450e^{-\frac{6t}{100}}$

Vaciado de Tanques



$A_s(y)\frac{dy}{dt} = -Ca\sqrt{2gy}$

C = Coe de rugosidad del objeto C = 1

a = area del orificio

g = gravedad

Unidades · Sistema Ingles

Pies masa Seg

ft Slug $g = 32\ ft/s^2$

PVI $t = 0$ $y(0) = m$

$\sqrt{2(32)y} = \sqrt{64y}$

$\sqrt{64}\sqrt{y} = 8\sqrt{y}$

4. Un tanque semiesférico tiene un radio de 7 pies. El tanque está inicialmente lleno de líquido y en el fondo tiene un orificio circular de 4 pies de diámetro (ver figura).

   El problema de valor inicial que describe la rapidez con que cambia la profundidad del líquido $h(t)$ en el tanque en el instante t a partir del instante inicial es

   $$(A - h^2)\frac{dh}{dt} = B\sqrt{h}, \qquad h(0) = h_0 = C,$$

   donde A, B, C son constantes a determinar. **Nota**

   - Tome la constante de proporcionalidad igual a 1 y recuerde que la gravedad es $g = 32 pies/seg^2$. ~ c = 1
   - No es necesario que resuelva este PVI, ni tal solución será tenida en cuenta.

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) Encuentre el valor de B.

   (c) Encuentre el valor de C.

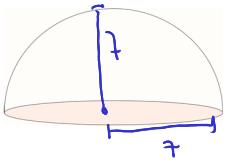
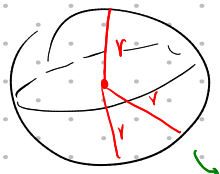
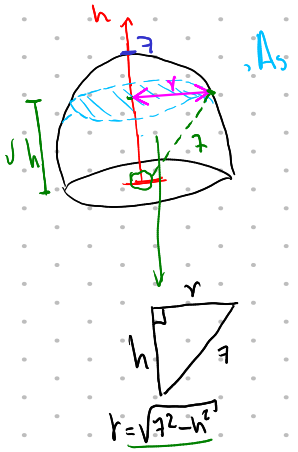


Figure 1: Ilustración Tanque, Ejercicio 4.



↳ A_s

$A_s(h)\frac{dh}{dt} = -Ca\sqrt{2gh}$



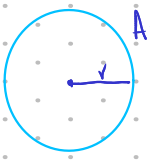
PVI $t = 0$ $h(0) = 7$

Orificio $C = 1$

$D = 4$ $r = 2$ $g = 32$

$a = 2^2\pi = 4\pi$

Area superficial



$A = r^2\pi$ $A_s(h) = (\sqrt{7^2-h^2})^2\pi$

$A_s(h) = (7^2 - h^2)\pi$

$(49-h^2)\pi\frac{dh}{dt} = -1(4\pi)\sqrt{2(32)h}$ $8\sqrt{h}$

$(49-h^2)\frac{dh}{dt} = -32\sqrt{h}$ ·√

PVI $t = 0$ $h(0) = 7$

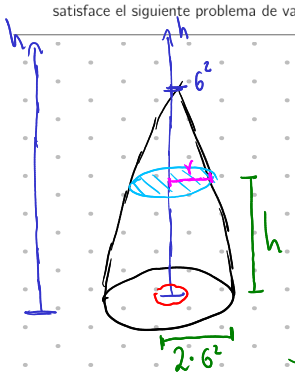
5. Un tanque, que tiene forma de cono recto con vértice hacia arriba, tiene 6^2 pies de altura y radio en la base de $2 \cdot 6^2$ pies y está inicialmente lleno de agua.

   Suponga que el tanque tiene una fuga por un orificio circular en su fondo de radio 5 pies. Si $h(t)$ es la altura del agua en el tanque en el instante de tiempo t, entonces $h(t)$ satisface el siguiente problema de valor inicial:

$$(6^2 - h)^2\frac{dh}{dt} = -A\sqrt{h}, \qquad h(0) = 6^2.$$

   (a) Encuentre el valor de A.

   (b) El tanque vacía en el tiempo $t_v = \frac{16 \cdot B^5}{15A}$, donde A es el valor encontrado en el literal anterior. Encuentre el valor de B.



PVI $t = 0$ $h(0) = 6^2$

Orificio

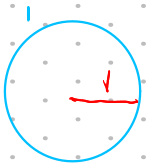
$r = 5$

$a = 5^2\pi$

$C = 1$

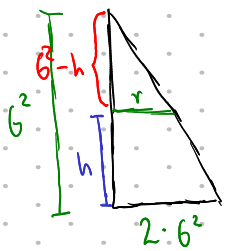
$g = 32$

Area superficial



$A = r^2\pi \rightarrow A = (2(6^2-h))^2\pi$

$A_s(h) = 4(6^2-h)^2\pi$

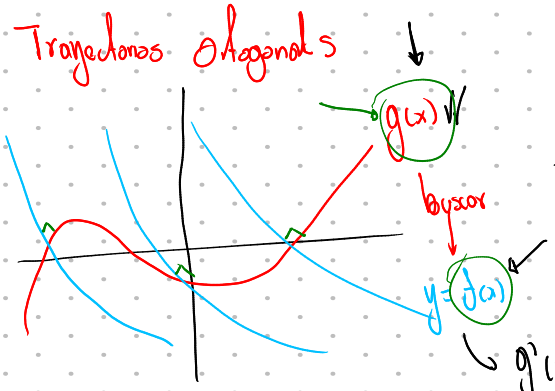


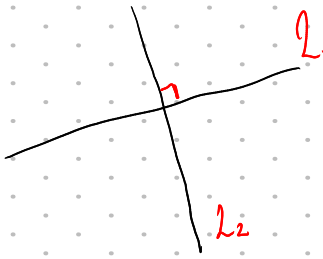
$\frac{b_{peq}}{b_{gran}} = \frac{A_{peq}}{A_{gran}} \rightarrow \frac{r}{2\cdot 6^2} = \frac{(6^2-h)}{6^2} \rightarrow r = 2(6^2-h)$

$4(6^2-h)^2\frac{dh}{dt} = -1.25\pi \cdot 8\sqrt{h}$

$(6^2-h)^2\frac{dh}{dt} = -50\sqrt{h}$ PVI $t = 0$ $h(0) = 6^2$

Trayectorias Ortogonales





$m_1 \cdot m_2 = -1$

$g'(x) \cdot f'(x) = -1$

$g'(x) \cdot \frac{dy}{dx} = -1 \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-1}{g'(x)}$ } ED Variables Separables

Primera derivada

$y = f(x) \quad f'(x) = \frac{dy}{dx}$

2. (20%) Considere la familia de curvas definida por

$y = kx^4, \quad k \in \mathbb{R}.$

a. (4%) Obtenga la ecuación diferencial que representa la familia dada. Su respuesta debe quedar solamente en términos de x, y, y'.

b. (6%) Halle la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales a la familia dada.

c. (10%) La ecuación de las trayectorias ortogonal a la familia de curvas dada y que pasa por el punto $(0, 2)$ es $x^2 + Ay^2 = B$.
Halle A y B.

$y = kx^4 \rightarrow y' = 4kx^3$

$k = \frac{y}{x^4}$

ED $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{g'(x)} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-1}{4kx^3}$

Reemplazando k

$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{4\left(\frac{y}{x^4}\right)\cdot x^3} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{-1}{1}}{\frac{4y}{x}} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-x}{4y}$ } ED V.S

$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{4y} \rightarrow \int 4y\,dy = \int -x\,dx \rightarrow 2y^2 = -\frac{x^2}{2} + C$

$2\left(\frac{x^2}{2} + 2y^2\right) = C \cdot 2 \rightarrow x^2 + 4y^2 = C$

Trayectoria ortogonal

$x^2 + 4y^2 = 2C$

PVI $(0,2) \quad x = 0 \quad y = 2$

$0 + 4(2)^2 = C \rightarrow C = 16 \rightarrow \boxed{x^2 + 4y^2 = 16}$

$0 + 16 = 2 \cdot C \rightarrow C = 8$

$x^2 + 4y^2 = 2 \cdot 8$

4. (20%) Halle la familia de trayectorias ortogonales a la famila

$\operatorname{sen}(3y) = ke^{3x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

Indicación: Puede usar derivación implícita.

$3\cos(3y)y' = 6xke^{3x^2} \rightarrow y' = \frac{6xke^{3x^2}}{3\cos(3y)}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\frac{6xke^{3x^2}}{3\cos(3y)}} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-3\cos(3y)}{6xke^{3x^2}}$